



Curso de JavaScript

Professor Carlos Sabino

SEJAM BEM-VINDOS!



Você foi contratado como desenvolvedor front-end para criar a página institucional de uma empresa fictícia de tecnologia chamada TechVision.

A TechVision é uma startup inovadora que atua no desenvolvimento de soluções digitais voltadas para automação de processos e inteligência artificial. Para fortalecer sua presença online e transmitir credibilidade ao mercado, a empresa deseja lançar um site moderno, responsivo e funcional, que apresente suas principais informações de forma clara e atrativa.

Seu desafio é desenvolver uma página web que una design profissional e interatividade, contendo:

- Uma apresentação sobre a empresa e sua missão;
- Uma seção de serviços com descrições e ícones representativos;
- Um formulário de contato interativo, que permita ao visitante enviar mensagens;
- Um layout totalmente responsivo, que se adapte bem a diferentes dispositivos (desktop, tablet e smartphone).

O projeto deve refletir os valores da TechVision: inovação, tecnologia e confiabilidade, aplicando boas práticas de HTML, CSS e JavaScript.

Nesta atividade, você deverá desenvolver uma página web que funcione como um catálogo de produtos, aplicando os conhecimentos adquiridos em HTML, CSS e JavaScript. A página deverá conter um cabeçalho (header) com o nome do site e um menu de navegação com links fictícios para diferentes seções. A área principal (main) deverá apresentar mínimo de seis produtos, exibidos em cards, onde cada card deve incluir uma imagem do produto, o nome do produto, uma descrição curta, o preço e um botão “Adicionar ao Carrinho”.

O rodapé (footer) deve conter informações de contato, direitos autorais e elementos adicionais que julgar relevantes para o site.

O layout deve ser construído de forma responsiva, utilizando Flexbox ou Grid, garantindo que a página se adapte a diferentes tamanhos de tela, incluindo desktops, tablets e celulares. Os cards dos produtos devem se reorganizar conforme o tamanho da tela, mantendo a usabilidade e a estética do site.

O estilo visual deve ser coerente, com escolhas harmoniosas de cores, fontes e espaçamento, e é um ponto desejável que os cards tenham efeitos visuais de interação, como sombra ou zoom ao passar o mouse (hover). Opcionalmente, o menu de navegação pode ser fixo no topo para aprimorar a experiência do usuário.

Os alunos deverão desenvolver uma página de cadastro de usuário utilizando HTML e CSS, aplicando boas práticas de estrutura, semântica e estilização. A página deverá conter um cabeçalho (header) com o logotipo ou nome do sistema fictício e um título de destaque, como “Cadastro de Usuário”. No corpo da página, deve haver um formulário (form) com campos para nome completo, e-mail, senha, data de nascimento, gênero (utilizando botões do tipo radio), interesses ou preferências (com caixas de seleção), e um campo de seleção de estado (select), finalizando com um botão “Cadastrar”. O rodapé (footer) deve conter um texto simples de direitos autorais.

No estilo, o formulário deve estar centralizado na tela usando `display: flex`, `justify-content: center` e `align-items: center`, com uma paleta de cores suaves e harmônicas. Os campos devem possuir bordas arredondadas (`border-radius`) e sombras leves (`box-shadow`), além de responderem a interações com efeitos de `hover` e `focus`. O botão “Cadastrar” deve ter uma cor de destaque e também apresentar um efeito ao passar o mouse. A página deve utilizar uma tipografia personalizada importada do Google Fonts, garantindo um visual agradável, moderno e coerente com o tema do sistema.

Objetivo Geral

Capacitar o aluno a compreender e aplicar os conceitos e recursos da linguagem JavaScript, utilizando-a para desenvolver soluções interativas no ambiente web, integrando-a com HTML e CSS e promovendo uma melhor experiência para o usuário.



O que é o JavaScript

O JavaScript é uma linguagem de programação usada principalmente para criar interatividade e dinamismo em páginas web.

a beginners in programming ..



Características principais

- **Linguagem interpretada:** o navegador lê e executa o código linha por linha.
- **Tipagem dinâmica:** não é necessário declarar o tipo das variáveis (string, número, etc.).
- **Baseada em objetos:** usa objetos para organizar e manipular dados.
- **Portável:** funciona em qualquer sistema operacional e navegador.
- **Event-driven:** responde a eventos (cliques, teclas, movimentos do mouse).



➤ Declaração de variáveis

```
let nome = "João";  
const idade = 40;  
var cidade = "Caruaru";
```



► Declaração de variáveis

```
let nome = "João";
```

```
const idade = 40;
```

```
var cidade = "Caruaru";
```

- `let` → variável de escopo local ;
- `const` → valor constante;
- `var` → variável de escopo global



➤ Tipos de dados

Principais tipos primitivos:

- **String** → textos: "Olá, mundo!"
- **Number** → números: 10, 3.14
- **Boolean** → verdadeiro ou falso: true / false
- **Null** → valor nulo
- **Undefined** → variável declarada, mas sem valor
- **Object** → conjunto de pares chave:valor
- **Array** → lista de valores



➤ Tipos de dados



Professor: Carlos

```
// String → textos  
let saudacao = "Olá, mundo!";  
console.log(saudacao); // Saída: Olá, mundo!
```

```
// Number → números inteiros ou decimais  
let idade = 20;  
let pi = 3.14;  
console.log(idade, pi); // Saída: 20 3.14
```

#Desenvolvimento full stack

➤ Tipos de dados



Professor: Carlos

```
// Boolean → verdadeiro ou falso  
let estaLogado = true;  
let temPermissao = false;  
console.log(estaLogado, temPermissao); // Saída: true false
```

```
// Null → valor nulo (intencionalmente vazio)  
let resposta = null;  
console.log(resposta); // Saída: null
```

#Desenvolvimento full stack

➤ Tipos de dados



Professor: Carlos

```
// Undefined → variável declarada, mas sem valor atribuído  
let nome;  
console.log(nome); // Saída: undefined
```

➤ Tipos de dados



Professor: Carlos

// Object → conjunto de pares chave: valor

```
let pessoa = {  
  nome: "Carlos",  
  idade: 20,  
  estudante: true  
};
```

```
console.log(pessoa); // Saída: { nome: 'Carlos', idade: 20, estudante: true }
```

```
console.log(pessoa.nome); // Acessando uma propriedade → Carlos
```

#Desenvolvimento full stack

➤ Tipos de dados



Professor: Carlos

```
// Array → lista de valores (índices começam em 0)
let frutas = ["maçã", "banana", "uva"];
console.log(frutas); // Saída: ['maçã', 'banana', 'uva']
console.log(frutas[1]); // Acessando o segundo item → banana
```

➤ Operadores

- Aritméticos: +, -, *, /, %
- Comparação: ==, ===, !=, >, <, >=, <=
- Lógicos: && (e), || (ou), ! (não)



➤ Operadores



Professor: Carlos

```
let a = 10, b = 5;  
console.log(a > b && b > 0); // true
```

#Desenvolvimento full stack

➤ Estruturas de controle



Professor: Carlos

```
let idade = 18;
```

```
if (idade < 18) {  
  console.log("Menor de idade");  
} else if (idade === 18) {  
  console.log("Acabou de atingir a maioridade");  
} else {  
  console.log("Maior de idade");  
}
```

#Desenvolvimento full stack

Estrutura de Escolha — switch

```
let dia = 3;  
let nomeDia;
```

```
switch (dia) {  
  case 1:  
    nomeDia = "Domingo";  
    break;  
  case 2:  
    nomeDia = "Segunda";  
    break;  
  case 3:  
    nomeDia = "Terça";  
    break;  
  case 4:  
    nomeDia = "Quarta";  
    break;  
  default:  
    nomeDia = "Dia inválido";  
}
```



Estruturas de Repetição (Laços de Repetição)



Professor: Carlos

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {  
  console.log("Número:", i);  
}
```

// Saída: 1 2 3 4 5

#Desenvolvimento full stack

Declaração de Função (Function Declaration)



```
function nomeDaFuncao(param1, param2) {  
    // bloco de código  
    return param1 + param2;  
}
```

#Desenvolvimento full stack



Exemplo



```
function somar(a, b) {  
  return a + b;  
}
```

```
console.log(somar(5, 3)); // Saída: 8
```

#Desenvolvimento full stack



Função de Expressão (Function Expression)



```
const subtrair = function(a, b) {  
  return a - b;  
};
```

```
console.log(subtrair(10, 4)); // Saída: 6
```

#Desenvolvimento full stack



Retorno de Função (return)



```
function dividir(a, b) {  
  if (b === 0) {  
    return "Erro: divisão por zero";  
  }  
  return a / b;  
}  
  
console.log(dividir(10, 2)); // 5  
console.log(dividir(10, 0)); // Erro: divisão por zero
```

#Desenvolvimento full stack



Funções Anônimas



```
setTimeout(function() {  
  console.log("Executou após 2 segundos");  
}, 2000);
```

#Desenvolvimento full stack



Eventos e Interatividade



```
<button onclick="mostrarMensagem()">Clique aqui</button>
```

```
<script>  
  function mostrarMensagem() {  
    alert("Olá! Você clicou no botão!");  
  }  
</script>
```

Advanced JavaScript
productio, events and interactivity



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemplo de Evento com JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h1>Exemplo de Interatividade</h1>

  <button onclick="mostrarMensagem()">Clique aqui</button>

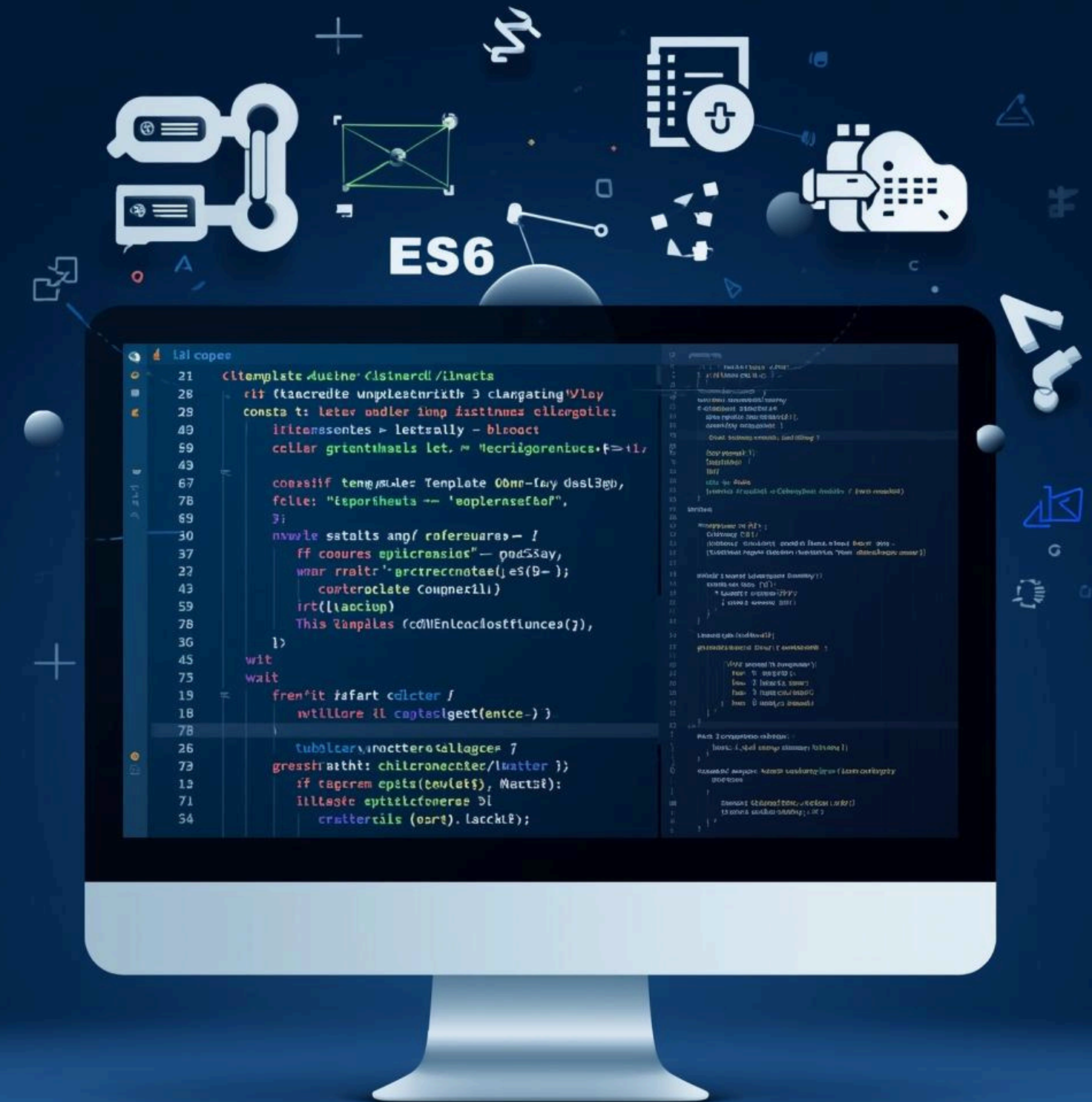
  <script>
    function mostrarMensagem() {
      alert("Olá! Você clicou no botão!");
    }
  </script>
</body>
</html>
```

JavaScript no Navegador – DOM

O DOM é uma representação em árvore (hierárquica) de todos os elementos de uma página HTML.

Cada tag HTML é um nó (node) da árvore DOM.

O JavaScript usa essa estrutura para acessar, modificar, criar ou remover elementos da página em tempo real.



Exemplo de HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Exemplo DOM</title>
  </head>
  <body>
    <h1 id="titulo">Olá, mundo!</h1>
    <p class="mensagem">Bem-vindo ao JavaScript no navegador.</p>
  </body>
</html>
```

DOM do HTML

document

└── html

└── head

└── body

└── h1 (id="titulo")

└── p (class="mensagem")



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemplo DOM</title>
</head>
<body>
  <h1 id="titulo">Título original</h1>
  <!-- Conectando o JavaScript -->
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```



```
document.getElementById("titulo").textContent = "Olá, DOM!";
```

Javascript saits

```
10 <file dentratccgy;rcetjruchl/aval==cri,ats fJy)
10 <cjest>
19 ccopitsoram;/gytgle.raapt();
15 sola-stectorklleagreitblectis) >
19 =1 ttiln=(tusklwsckl())
39 (rillg(ragestrcys):-4 }
24 stism forubilog/laqling citdb;
25 </>
23 <:=_kiga-b>
26 (ritily==crortyoltences;rgli)) >
20 ilishecstor.etrern draxl: 5-4; >
26 forgrcret//dupc-entabllit strudresc));
27 t=crys))
28 <Wert>
23 <= f;prs
19 fyyt-smilts-<ogarnlcts();)
24 <= <gyl>
18 ccoiidg;
13 <= <froitac>
16 (fakibnecltg(=> <asilafll >))
10 imrive pinta statoter: egpert reeteel>
10 etibrattws lana sectnonts-cafl; >)
10 <= <gyl> acustacl; >
10 >Q
10 <= <crop_copts-ccub/!Lgricffl));)
10 >
19 sprols.cnvixl);
18 (tnfln(remn_mmlil cog.testacel);)
19 (rially (ocertlrehiltsle);)
19 prcsclife/tntlc,sintlt_ocsil);
15 spalata trya/b
17 (tefeloyjrams-vmitl).so_grid7Dg;
18 <= <gyl>
19 <= <gyl>
15 (ortncterorcslerectortol));
```

JavaScript

PROFESSOR: CARLOS